

学号： 2106410129



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目： 基于 Android 平台的天气预报系统设计

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 褚明辉

一、题目名称: 天气预报项目

二、系统分析与设计

1、应用背景

时代在变,人们生活的质量也发生了改变,方便快捷的生活的方式让人们享受生活的乐趣,对于出行的人来说拥有一个完美的外出计划之外,一个好的天的情况也是不可少的因素。手机天气预报能够方便了解到当天的天气状况,对出行的人们来说相当的方便,而大多数用户在使用安卓手机,因此,设计一款基于安卓的手机天气预报系统来迎合大多数人的需求。本设计采用了 Android 开源系统技术,它可以通过图片和文字显示当天和未来几天的天气情况。能够实现从和风天气 API 上获得天气预报信息,并将天气信息保存在后台服务中。系统还可以实现登录注册功能,设置常驻城市等,天气信息精确到区/县一级,具备查看全国的省市县、查询任意城市天气、自由切换城市、手动更新天气、后台自动更新天气等功能。

2、功能需求

(1)实时天气查询:用户可以根据所在位置或者指定地点查询实时天气情况,通过图片和文字显示当天和未来几天的天气情况

(2)未来天气预测:用户可以查看未来一周的天气与预测,天气信息精确到区/县一级

(3)城市切换:用户可以切换不同城市的天气信息,

(4)登录注册:系统可以实现登录注册的功能

3、界面设计。

登入与注册界面:用来注册用户名、密码和登入进去系统内部

主页界面: 显示当天及未来一周的温度,天气,空气质量等

列表界面: 可以切换城市地区

4、功能设计。

登入与注册功能,设置常驻城市,查询任意城市天气,由切换城市、手动更新天

气、后台自动更新天气

三、系统设计

1. 前端设计

- (1)用户界面：系统提供一个简洁、直观的用户界面，采用现代化的 UI 设计风格，用户可以通过界面进行各种操作；
- (2)实时天气查询：在主界面上提供实时天气查询功能，用户可以输入所在位置或者选择城市进行查询；
- (3)未来天气预测：用户在查询完实时天气后，可滑动屏幕或点击按钮查看未来一周内的天气预测；
- (4)城市切换：用户可以在设置中切换不同城市，系统会根据城市来更新天气数据；
- (5)气象预警：系统可在主界面上以弹窗或通知的形式提醒用户气象预警信息；
- (6)天气统计：用户可以在设置中查看历史天气数据的统计信息（如最高温度、最低温度、降雨量等），系统通过图表等方式展示数据。

2. 后端设计

- (1)数据收集与处理：系统通过网络接口获取天气数据，包括实时天气和未来天气预测，服务器端负责数据的收集和处理；
- (2)数据存储：系统将获取的天气数据存储在本数据库，以便用户离线时也能够查询到天气信息；
- (3)数据更新：系统每隔一段时间自动更新天气数据，保证用户获取的天气信息是最新的；
- (4)数据校验：系统在接收到天气数据后进行校验，确保数据的准确性和完整性；
- (5)数据分析：系统能够对历史天气数据进行分析 and 统计，将结果呈现给用户。

四、系统实施

1. 开发环境与技术选择

本系统基于 Android 平台进行开发，可以选择 Java 或 Kotlin 作为开发语言，

并使用 Android Studio 作为开发工具。数据的获取可以通过调用第三方天气 API 实现。

2. 系统架构设计

本系统采用 MVC (Model - View - Controller) 架构模式进行设计, 将界面显示、数据处理和业务逻辑分离, 提高系统的可维护性和可拓展性。

3. 系统界面设计

- (1)首页界面: 显示当前所在位置的实时天气情况, 提供搜索框和城市切换按钮;
- (2)天气详情界面: 显示当前天气的详细信息和未来一周的天气预测;
- (3)设置界面: 提供城市切换、气象预警推送和天气数据统计等功能。

五、系统测试与优化

- 1. 功能测试: 对系统的各项功能进行测试, 包括实时天气查询、城市切换、天气预测、气象预警等;
- 2. 性能测试: 测试系统的响应速度和稳定性, 如处理用户请求的时间、系统崩溃率等;
- 3. 界面测试: 测试系统的界面友好程度, 如布局是否合理、文字是否清晰等;
- 4. 优化调整: 根据测试结果进行系统优化和调整, 提高系统的性能和用户体验。

六、代码实现

1. 登录部分代码实现

采用 Android 自带的 SQLite 数据库存储数据

```
private void login() {  
    if (TextUtils.isEmpty(mAccount.getText().toString())) {  
        Toast.makeText(this, R.string.register_toast_noPhone,  
Toast.LENGTH_SHORT).show();  
    } else {  
        if (TextUtils.isEmpty(mPassword.getText().toString())) {  
            Toast.makeText(this, R.string.register_toast_noPassword,  
Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        } else {  
  
            if (mRemember.isChecked()) {
```

```

        SharedPreferencesUtils.writeRememder(LoginActivity.this,
true);
        SharedPreferencesUtils.writePassword(LoginActivity.this,
mPassword.getText().toString());
    } else {
        SharedPreferencesUtils.writeRememder(LoginActivity.this,
false);
    }
    SharedPreferencesUtils.writePhone(LoginActivity.this,
mAccount.getText().toString());
    String userName = mAccount.getText().toString();
    String passWord = mPassword.getText().toString();
    if (login(userName, passWord)) {
        Toast.makeText(LoginActivity.this, "登陆成功 (ZY, 111)
", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        startActivity(new Intent(LoginActivity.this,
MainActivity.class));
        finish();
    } else {
        Toast.makeText(LoginActivity.this, " 登 陆 失 败 ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

}

}

```

2.2 界面展示

注册界面

2:15 设置 通知 LTE 4G

天气预报

账号	请输入手机号
密码	请输入密码
确认	请再次输入密码

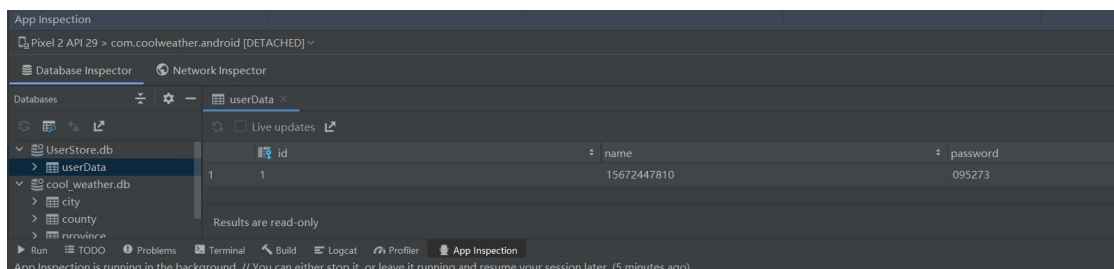
注册

注册界面



登录界面

2.3 后台数据库展示



2.4 主页部分代码展示

采用 FrameLayout 布局, 使用 Image ImageView 等控件

```
<FrameLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/colorPrimary">

    <ImageView
        android:id="@+id/bing_pic_img"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="@drawable/ic_login"
        android:scaleType="centerCrop" />

    <android.support.v4.widget.DrawerLayout
        android:id="@+id/drawer_layout"
        android:layout_width="match_parent"/>
```

2.5 主页界面展示





2.6 数据获取部分代码

有数据时直接在数据库中去取，无数据时通过 api 获取

```
SharedPreferences prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
```

```
String weatherString = prefs.getString("weather", null);
```

```
if (weatherString != null) {
```

```
    // 有缓存时直接解析天气数据
```

```
    Weather weather = Utility.handleWeatherResponse(weatherString);
```

```
    mWeatherId = weather.basic.weatherId;
```

```
    showWeatherInfo(weather);
```

```
} else {
```

```
    // 无缓存时去服务器查询天气
```

```
    mWeatherId = getIntent().getStringExtra("weather_id");
```

```
    weatherLayout.setVisibility(View.INVISIBLE);
```

```
    requestWeather(mWeatherId);
```

```
}
```

2.7 列表代码展示

采用线性布局加按钮控件组成城市列表，可以通过城市的 id 去获取不同城市的天气信息

<LinearLayout

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="#fff"
android:fitsSystemWindows="true">
```

<RelativeLayout

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="?attr/actionBarSize"
android:background="?attr/colorPrimary">
```

<TextView

```
android:id="@+id/title_text"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:textColor="#fff"
android:textSize="20sp"/>
```

<Button

```
android:id="@+id/back_button"
android:layout_width="25dp"
android:layout_height="25dp"
android:layout_marginLeft="10dp"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_centerVertical="true"
android:background="@drawable/ic_back"/>
```

</RelativeLayout>

2.8 列表界面展示





七、总结与展望

本文以基于 Android 平台的天气预报系统为主题，分析了系统的需求，并进行了详细的系统设计和实施。在未来，可以进一步完善系统的功能，如增加生活指数、实时天气图像等功能，提升系统的实用性和用户体验。此外，还可以探索天气数据的深度挖掘和应用，如基于机器学习算法进行天气预测等。